

§ 3 全微分及其应用



全微分的概念



全微分在近似计算中的应用

一元函数微分的概念

定义 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 且 $x_0 + \Delta x \in U(x_0)$, 若存在仅依赖于 x_0 而与 Δx 无关的常数 A , 使得下式成立

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

则称 $A\Delta x$ 为 $y = f(x)$ 在点 x_0 处的微分,

记作 $dy|_{x=x_0}$ 或 $df|_{x=x_0}$, 即 $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$.

这时称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 可微.

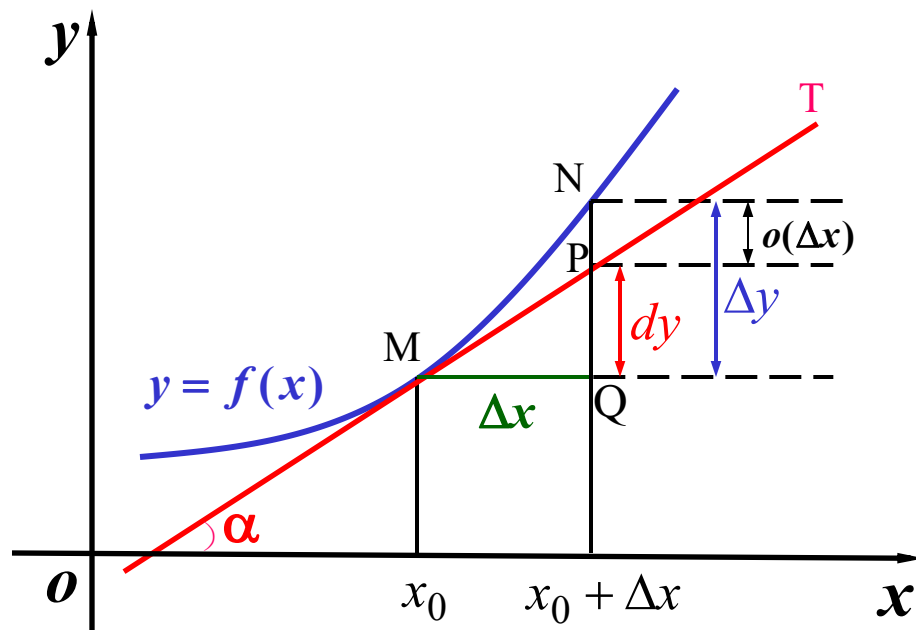
微分 dy 叫做函数增量 Δy 的线性主部. (微分的实质)

一元函数微分的几何意义

几何意义: (如图)

当 Δy 是曲线的纵坐标增量时, dy 就是切线纵坐标对应的增量.

当 $|\Delta x|$ 很小时, 在点 M 的附近, 切线段 MP 可近似代替曲线段 MN .



可微的条件

定理 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微的充要条件是函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导, 且 $A = f'(x_0)$.

证 (1) 必要性 $\because f(x)$ 在点 x_0 可微,

$$\therefore \Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x), \quad \therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \frac{o(\Delta x)}{\Delta x},$$

$$\text{则 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = A.$$

即函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $A = f'(x_0)$.

(2) 充分性 $\because$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可导,

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0), \quad \text{即 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) + \alpha,$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \Delta y &= f'(x_0) \cdot \Delta x + \alpha \cdot (\Delta x), \quad \because \alpha \rightarrow 0 \quad (\Delta x \rightarrow 0), \\ &= f'(x_0) \cdot \Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 且 $f'(x_0) = A$.

由定理1有 可导 $\Leftrightarrow$ 可微. $A = f'(x_0)$.

若 $f(x)$ 在区间 I 内的每一点都可微, 则称 $f(x)$ 是 I 内的可微函数. $f(x)$ 在点 x 的微分 (或函数的微分) 为

$$dy = f'(x)\Delta x.$$

复习及推广

定义 在自变量某一变化过程中, 以0为极限的(一元或多元)函数称为该极限过程的**无穷小量**, 简称**无穷小**.

定义 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 0$,

则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $\alpha(x)$ 是比 $\beta(x)$ 高阶的无穷小, 记作 $\alpha(x) = o(\beta(x)) \ (x \rightarrow x_0)$.

类似地, 对于二元函数无穷小量, 也可引入高阶无穷小的概念

类似地，对于二元函数无穷小量，也可引入高阶无穷小的概念

定义 设 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \alpha(x,y) = 0$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \beta(x,y) = 0$. 如果

$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{\alpha(x,y)}{\beta(x,y)} = 0$, 则称 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时 $\alpha(x,y)$ 是比 $\beta(x,y)$ 高阶的无穷小，记作 $\alpha(x,y) = o(\beta(x,y))$ (当 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时) .

一、全微分的概念

1 定义

定义1 设 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义, 若 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 处的全增量 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可表示成

$$= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

则称 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 处可微分

而称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分.

记作 dz , 即, $dz = A\Delta x + B\Delta y$

定义2 若 $f(x, y)$ 在 D 内每点均可微则称函数在 D 内可微.

由定义1可推知：

定理1 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 可微
 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续.

事实上,

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta z = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} [A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)] = 0$$

即连续是可微的必要条件

(与一元函数类似).

2. 可微的条件

定理2 (必要条件)

若 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微 $\Rightarrow$
在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处, $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在
且 $dz = f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y$

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$$

证明 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微

$$\therefore \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

令 $\Delta y = 0$

$$\begin{aligned} \text{则 } \Delta z &= \Delta_x z = f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0) \\ &= A\Delta x + o(\rho) = A\Delta x + o(|\Delta x|) \quad \rho = |\Delta x| \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x z}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x} = A$$

$$\text{同理证得 } B = \frac{\partial z}{\partial y} \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y$$

注1: 多元函数全微分存在 $\Rightarrow$ 各个偏导数存在
但是反之未必成立。

事实上,前面举例:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$ 但 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 不存在,

$f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 不连续, 不连续一定不可微,
 $\therefore$ 偏导数存在未必可微.

注2:多元函数全微分存在 $\Rightarrow$ 函数连续,
反之未必成立, 见下面的反例.

$$f(x, y) = \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

解:

$$\because 0 < \sqrt{x^2 + y^2} \left| \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| < \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\therefore \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \sqrt{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0 = f(0,0)$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} \sin \frac{1}{|\Delta x|}, \text{ 不存在}$$

同理, $f_y(0,0)$ 不存在, 故不可微 .

问题：上面的讨论表明偏导数存在和连续均是可微的必要条件,而不是充分条件,那么加什么条件能使得 $z = f(x, y)$ 可微?

复习

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (m 为正整数)

试问: (1) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 连续;

(2) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 可导;

(3) m 等于何值时, f' 在 $x = 0$ 连续.

解 (1) 当 m 为任意正整数时, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0} x^m \sin \frac{1}{x} = 0 = f(0)$.

因此, 当 m 为任意正整数时, f 在 $x = 0$ 连续.

(2) 当 m 为大于 1 的正整数时, 有 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x} = 0$. 这时, f 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 0$.

当 $m = 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{m-1} \sin \frac{1}{x}$ 不存在. 故 f 在 $x = 0$ 不可导

8. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^m \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ (m 为正整数)

试问: (1) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 连续;

(2) m 等于何值时, f 在 $x = 0$ 可导;

(3) m 等于何值时, f' 在 $x = 0$ 连续.

解 (3) 当 m 为大于 2 的正整数时, 若 $x \neq 0$, 则

$$f'(x) = mx^{m-1} \sin \frac{1}{x} + x^m \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right).$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^{m-2} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right) = 0 = f'(0)$. 故 f' 在 $x = 0$ 连续.

当 $m = 2$ 时, 因 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(mx \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}\right)$ 不存在, 所以 f' 在 $x = 0$ 不连续.

问题：上面的讨论表明偏导数存在和连续均是可微的必要条件,而不是充分条件,那么加什么条件能使得 $z = f(x, y)$ 可微?

定理3 (充分条件)

若 $z = f(x, y)$ 的 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微 .

复习及推广

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理 如果函数 $f(x)$

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a, b) 内可导, 则在

(a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a) \text{ 成立.}$$

拉格朗日中值公式的**有限增量公式**形式:

设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, $x_0, x_0 + \Delta x \in (a, b)$, 则有

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

也可写成 $\Delta y = f'(x_0 + \theta \Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$

故拉格朗日中值定理又称**有限增量定理**.

复习及推广

定义 在自变量某一变化过程中, 以0为极限的(一元或多元)函数称为该极限过程的**无穷小量**, 简称**无穷小**.

无穷小与一元函数极限的关系:

定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

证 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 令 $\alpha(x) = f(x) - A$,

则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$, $\therefore f(x) = A + \alpha(x)$.

充分性 设 $f(x) = A + \alpha(x)$,

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (A + \alpha(x)) = A + \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = A$.

复习及推广

无穷小与一元函数极限的关系:

定理 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x),$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小.

类似地, 无穷小与二元函数极限的关系:

定理 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A \Leftrightarrow f(x,y) = A + \alpha(x,y),$

其中 $\alpha(x,y) = \alpha$ 是当 $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$ 时的无穷小.

定理3 (充分条件)

若 $z = f(x, y)$ 的 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续 $\Rightarrow z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微 .

定义1 设 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 的某个邻域内有定义 , 若 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 处的全增量

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

可表示成

$$= A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$$

$$\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

则称 $z = f(x, y)$ 在点 $p(x_0, y_0)$ 处可微分

而称 $A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的全微分 .

分析证明思路 要证

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) = \frac{\partial z}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial z}{\partial y}\Delta y + o(\rho)$$

要把 Δz 与偏导数联系上.

证明 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

$$= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - \underline{f(x_0, y_0 + \Delta y)}] \\ + [\underline{f(x_0, y_0 + \Delta y)} - f(x_0, y_0)]$$

$$= f_x(x_0 + \theta_1\Delta x, y_0 + \Delta y)\Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2\Delta y)\Delta y$$

$$0 < \theta_1, \theta_2 < 1$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y} \text{连续}$$

$$\therefore \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0)$$

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0)$$

$$\begin{aligned} \Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= (f_x(x_0, y_0) + \alpha)\Delta x + (f_y(x_0, y_0) + \beta)\Delta y \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \alpha = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \beta = 0$$

$$\text{故 } \frac{\Delta z - f_x \Delta x - f_y \Delta y}{\rho} = \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho}$$

$$\therefore \left| \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho} \right| \leq |\alpha| + |\beta| \rightarrow 0,$$

$$\therefore \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\alpha \Delta x + \beta \Delta y}{\rho} = 0 \quad \text{得证!}$$

综合：偏导数存在是可微的必要条件；
偏导数连续是可微的充分条件。

 (1) 习惯上, $\overset{\Delta}{\Delta x} = dx$ $\overset{\Delta}{\Delta y} = dy$

$$dz = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

全微分等于它的两个偏微分之和

(2) 全微分定义及全微分存在的充分条件,
可完全类似地推广到二元以上的函数.

例1 函数 $z = e^{xy}$ 是否可微? 若可微计算在 $(2,1)$ 处的全微分

解 $\because \frac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy} \quad \frac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$ 在任何点 $P(x, y)$ 处连续.

$$\therefore \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=2 \\ y=1}} = e^2 \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=2 \\ y=1}} = 2e^2$$

故 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy$

例2

求 $z = y\cos(x - 2y)$ 在 $\left(\frac{\pi}{4}, \pi\right)$ 处当 $dx = \frac{\pi}{4}, dy = \pi$ 时的全微分, 全增量.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = -y \sin(x - 2y)$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x - 2y) + 2y \sin(x - 2y)$$

$$dz = \frac{\sqrt{2}}{8} \pi (4 - 7\pi), \quad \Delta z = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pi$$

例3 求 $u = x^2y^2z^2$ 的全微分。

$$du = 2xyz(yzdx + xzdy + xydz)$$



证明一个二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微的方法为：

(1) 计算 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)}$, $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)}$, 可记 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(x_0, y_0)} = A$, $\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(x_0, y_0)} = B$;

(2) 计算 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$;

(3) 证明 $\Delta z - A\Delta x - B\Delta y = o(\rho)$, 即证明

$$\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho} = 0.$$

例4 证明: $f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$

在 $(0, 0)$ 可微.

解 (1) $f_x(0, 0) = \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{f(0 + \Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = 0 = f_y(0, 0)$

(2)
$$\begin{aligned} \Delta z &= f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) \\ &= 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y + \Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \Delta z &= f(0 + \Delta x, 0 + \Delta y) - f(0, 0) \\
 &= 0 \cdot \Delta x + 0 \cdot \Delta y + \Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}
 \end{aligned}$$

$$\left| \frac{\Delta z - A\Delta x - B\Delta y}{\rho} \right| = \left| \frac{\Delta x \Delta y \sin \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} \right|$$

$$\leq \frac{1}{2} \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0 \quad (\rho \rightarrow 0)$$

$$\therefore \Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad \therefore \text{可微}$$

复习：一元函数可微 $\nrightarrow$ 一元函数的导函数连续

$$\text{例如 : } f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = 0 \quad \therefore f'(0) = 0$$

$$\therefore f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

但 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x})$ 不存在, 故

$f'(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续.

例4*

$$\text{证明: } f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0 & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0,0)$ 可微,但 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在点 $(0,0)$ 不连续.

注: 上例说明偏导函数连续仅是可微的充分条件, 但非必要条件.

即: 二元函数可微 $\nrightarrow$ 二元函数的偏导函数连续

解

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f_x(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - \frac{2x^2 y}{(x^2 + y^2)^2} \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} f_x(x, y) = \lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \left(x \sin \frac{1}{2x^2} - \frac{2x^3}{4x^4} \cos \frac{1}{2x^2} \right)$$

$$\lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} x \sin \frac{1}{2x^2} = 0, \quad \lim_{\substack{y=x \\ x \rightarrow 0}} \frac{1}{2x} \cos \frac{1}{2x^2} \text{ 不存在}$$

故二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f_x(x, y)$ 不存在,

$\therefore f_x(x, y)$ 不连续.

多元函数连续、偏导数存在、可微的关系

